Resumen · Tema 2: Potencias y radicales

3º ESO

Potencias

$a^m a^n = a^{m+n}$ · $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ · $(a^m)^n = a^{mn}$ · $a^0 = 1$ · $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Pasa todo a la misma base: $\frac{2^{-3}\cdot 4^2}{8^{-1}} = 2^4 = 16$.

Notación científica

$a \cdot 10^n$, $1 \le a < 10$. $\times$: sumar exponentes · $\div$: restar · $+$: igualar exponentes.

Radicales

$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$ · $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$.

Índice par: radicando ≥ 0.
Extraer: $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$ · **introducir**: $3\sqrt{2} = \sqrt{18}$.
Producto: $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$.
Suma: solo semejantes (extraer antes).
$\sqrt{50} + \sqrt{8} = 7\sqrt{2}$ · $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 5\sqrt{3}$.
$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$.

Racionalizar

$\frac{k}{\sqrt{a}} = \frac{k\sqrt{a}}{a}$: $\frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$.